

Auf dem letzten Blatt haben wir Stellen mit Steigung 0 gesucht, also $f'(x) = 0$ gelöst. Ob so eine Stelle ein *Hochpunkt* (Gipfel) oder ein *Tiefpunkt* (Senke) ist, haben wir nur über den Bereich abgeschätzt. Jetzt entscheiden wir es richtig – mit einem von zwei Kriterien. Dabei ist $f'(x)$ die Steigung des Geländes an der Stelle x .

1 Das Vorzeichenwechsel-Kriterium (VZW)

Vorzeichenwechsel-Kriterium An einer Stelle x_0 mit $f'(x_0) = 0$ betrachtest du das Vorzeichen der Steigung f' links und rechts davon (setze je einen Testwert ein):

- f' wechselt von $+$ nach $-$: erst steigt das Gelände, dann fällt es $\Rightarrow$ Hochpunkt.
- f' wechselt von $-$ nach $+$: erst fällt es, dann steigt es $\Rightarrow$ Tiefpunkt.
- kein Vorzeichenwechsel: weder Hoch- noch Tiefpunkt (Sattelstelle).

Lösungsbeispiel – mit VZW

Ein Geländeprofil ist durch $f(x) = -x^3 + 3x + 5$ gegeben (x in 100 m, Höhe in m). Bestimme Hoch- und Tiefpunkt.

1. **Ableiten.** $f'(x) = -3x^2 + 3$.

2. **Null setzen.**

$$\begin{array}{rcl} -3x^2 + 3 = 0 & & | -3 \\ \Leftrightarrow x^2 = 1 & & | \sqrt{} \\ \Leftrightarrow x = 1 \text{ oder } x = -1 \end{array}$$

3. **Art bestimmen (VZW).** Vorzeichen von f' mit Testwerten -2 , 0 und 2 :

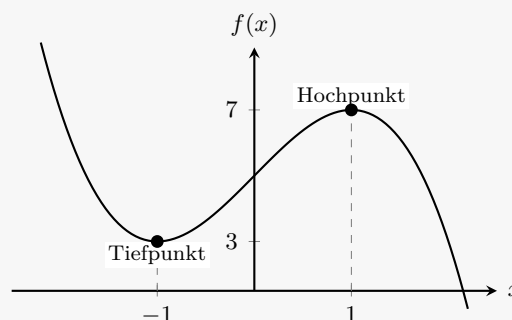
Bereich	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
Testwert	-2		0		2
f'	$-$	0	$+$	0	$-$

Bei $x = -1$: von $-$ nach $+$ $\Rightarrow$ Tiefpunkt. Bei $x = 1$: von $+$ nach $-$ $\Rightarrow$ Hochpunkt.

4. **Höhe berechnen.** Werte in die normale Funktion f einsetzen:

$$f(1) = -1 + 3 + 5 = 7, \quad f(-1) = 1 - 3 + 5 = 3.$$

Ergebnis. Hochpunkt $(1 \mid 7)$, Tiefpunkt $(-1 \mid 3)$.



2 Das Kriterium mit der zweiten Ableitung

Kriterium mit f'' Bilde die zweite Ableitung f'' (die Ableitung von f') und setze die Stelle x_0 ein:

- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt (Gelände nach unten gewölbt).
- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt (Gelände nach oben gewölbt).
- $f''(x_0) = 0 \Rightarrow$ keine Aussage, dann das VZW-Kriterium nehmen.

Lösungsbeispiel – mit f''

Eine Hügelkette ist durch $f(x) = x^3 - 12x + 20$ gegeben (x in 100 m, Höhe in m). Bestimme Hoch- und Tiefpunkt.

1. **Ableiten.** $f'(x) = 3x^2 - 12$.

2. **Null setzen.**

$$\begin{array}{rcl} 3x^2 - 12 = 0 & & | +12 \\ \Leftrightarrow x^2 = 4 & & | \sqrt{} \\ \Leftrightarrow x = 2 \text{ oder } x = -2 \end{array}$$

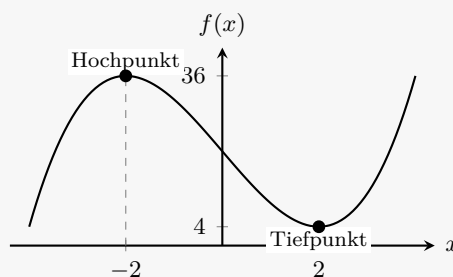
3. **Art bestimmen (f'').** Zweite Ableitung $f''(x) = 6x$, dann beide Stellen einsetzen:

$$f''(2) = 12 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}, \quad f''(-2) = -12 < 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt}.$$

4. **Höhe berechnen.**

$$f(-2) = -8 + 24 + 20 = 36, \quad f(2) = 8 - 24 + 20 = 4.$$

Ergebnis. Hochpunkt $(-2 \mid 36)$, Tiefpunkt $(2 \mid 4)$.



3 Aufgaben

Bestimme die gesuchten Punkte in den vier Schritten. Für Schritt 3 darfst du das VZW- oder das f'' -Kriterium wählen.

- 1) Ein Höhenzug hat das Profil $f(x) = -x^3 + 12x + 20$. Bestimme Hoch- und Tiefpunkt.
- 2) Der Verlauf eines Wanderwegs ist $f(x) = x^3 - 3x + 6$. Bestimme Hoch- und Tiefpunkt.
- 3) Ein Brückenbogen hat die Form $f(x) = -x^2 + 8x + 3$. Bestimme den höchsten Punkt.
- 4) Eine Talmulde hat das Profil $f(x) = x^4 - 4x + 5$. Bestimme den tiefsten Punkt.

Lösungen

1) $f'(x) = -3x^2 + 12$

$-3x^2 + 12 = 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 4$

$\Leftrightarrow x = 2 \text{ oder } x = -2$

$f''(x) = -6x$

$f''(2) = -12 < 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt}$

$f''(-2) = 12 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$

$f(2) = -8 + 24 + 20 = 36$

$f(-2) = 8 - 24 + 20 = 4$

Hochpunkt $(2 \mid 36)$

Tiefpunkt $(-2 \mid 4)$.

$f(-1) = -1 + 3 + 6 = 8$

Hochpunkt $(-1 \mid 8)$

Tiefpunkt $(1 \mid 4)$.

3) $f'(x) = -2x + 8$

$-2x + 8 = 0$

$\Leftrightarrow x = 4$

$f''(x) = -2 < 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt}$

$f(4) = -16 + 32 + 3 = 19$

Höchstster Punkt $(4 \mid 19)$.

2) $f'(x) = 3x^2 - 3$

$3x^2 - 3 = 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 1$

$\Leftrightarrow x = 1 \text{ oder } x = -1$

$f''(x) = 6x$

$f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$

$f''(-1) = -6 < 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt}$

$f(1) = 1 - 3 + 6 = 4$

4) $f'(x) = 4x^3 - 4$

$4x^3 - 4 = 0$

$\Leftrightarrow x^3 = 1$

$\Leftrightarrow x = 1$

$f''(x) = 12x^2$

$f''(1) = 12 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$

$f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$

Tiefster Punkt $(1 \mid 2)$.